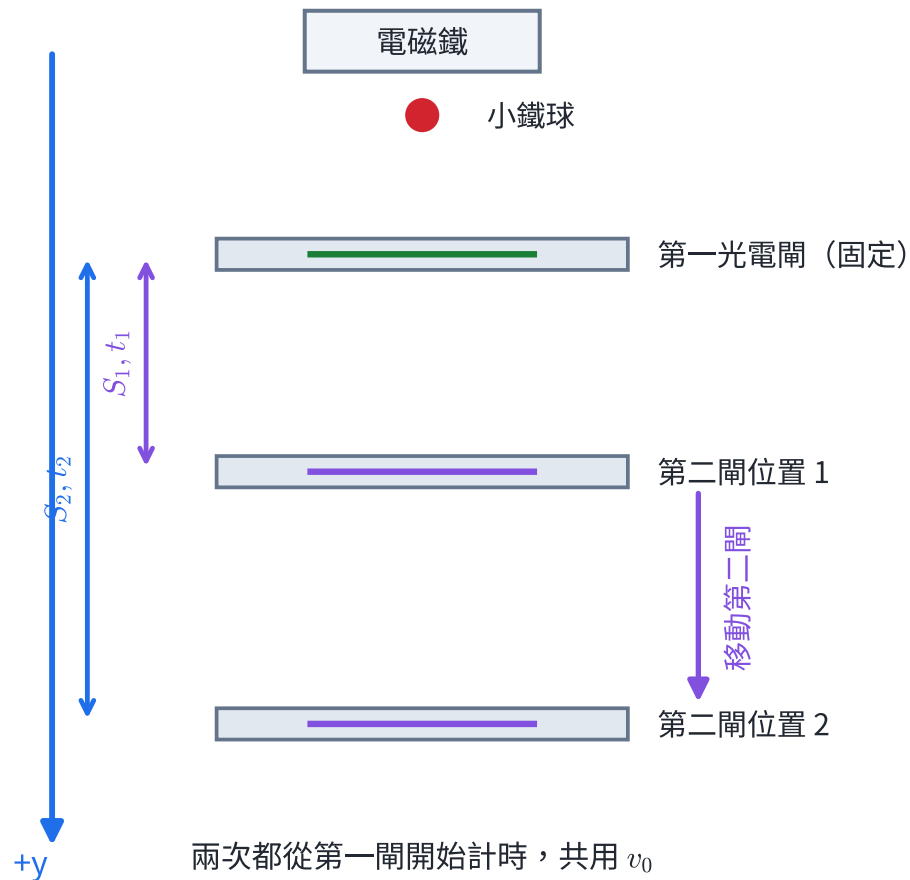


實驗 1B：固定第一光電閘，以兩組距離與時間求 g

固定起始閘，改變終止閘位置

由兩次量測消去未知初速



① 兩段等加速度式

$$S_1 = v_0 t_1 + \frac{1}{2} g t_1^2 \quad S_2 = v_0 t_2 + \frac{1}{2} g t_2^2$$

② 分別除以時間

$$S_1/t_1 = v_0 + \frac{1}{2} g t_1 \quad S_2/t_2 = v_0 + \frac{1}{2} g t_2$$

③ 第二式減第一式，消去共同 v_0

$$S_2/t_2 - S_1/t_1 = \frac{1}{2} g (t_2 - t_1)$$

④ 可測量量給出

$$g = \frac{2(S_2 t_1 - S_1 t_2)}{t_1 t_2 (t_2 - t_1)}$$